

Report

Autor:

Mateusz Hypś

Test ditheringu na obrazach w skali odcieni szarości

IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 1-bit

Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany



IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 2-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_GS/GS_0001.tif Dithering 4-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_GS/GS_0002.png Dithering 1-bit

Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany Floyd-Steinberga



IMG_GS/GS_0002.png Dithering 2-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_GS/GS_0002.png Dithering 4-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 1-bit

Oryginał



Kwantyzacja



Dithering
Losowy



Dithering
Zorganizowany Floyd-Steinberga



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 2-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_GS/GS_0003.png Dithering 4-bitów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



Test ditheringu na obrazach kolorowych

IMG_SMALL/SMALL_0001.tif Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0001.tif Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0002.png Dithering 8 kolorów



IMG_SMALL/SMALL_0002.png Dithering 16 kolorów



IMG_SMALL/SMALL_0003.png Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering

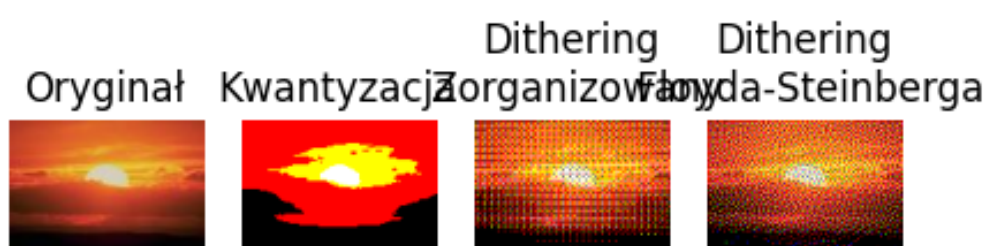


IMG_SMALL/SMALL_0003.png Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering

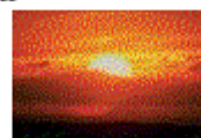
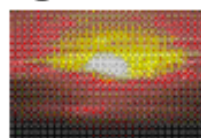
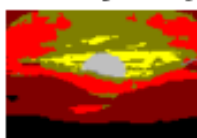


IMG_SMALL/SMALL_0004.jpg Dithering 8 kolorów



IMG_SMALL/SMALL_0004.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0005.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0005.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0006.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering Floyd-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0006.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering Floyd-Steinberga



IMG_SMALL/SMALL_0007.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



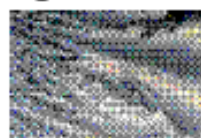
IMG_SMALL/SMALL_0007.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



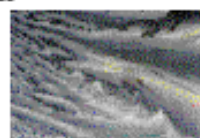
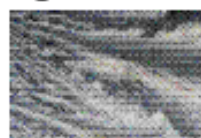
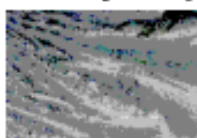
IMG_SMALL/SMALL_0008.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



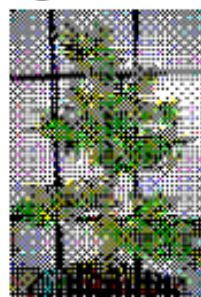
IMG_SMALL/SMALL_0008.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0009.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



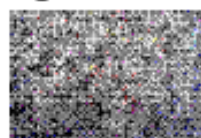
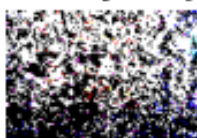
IMG_SMALL/SMALL_0009.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Zorganizowana Floyd-Steinberga Dithering Dithering



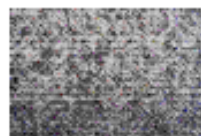
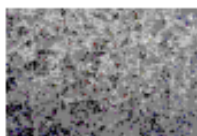
IMG_SMALL/SMALL_0010.jpg Dithering 8 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



IMG_SMALL/SMALL_0010.jpg Dithering 16 kolorów

Oryginał Kwantyzacja Dithering Floyd-Steinberga Dithering



Podsumowanie i wnioski

Dithering Floyda-Steinberga zapewnia najlepszą jakość — obrazy są najbardziej zbliżone do oryginału i w większości przypadków zawierają najmniej rozmycia oraz utraty jakości.

Dithering zorganizowany daje w niektórych przypadkach podobny rezultat co Floyda-Steinberga, np. dla „IMG_SMALL/SMALL_0003.png Dithering 16 kolorów” i w ditheringach bitowych, ale jednak w większości innych przypadków powoduje obniżenie jakości i dużą widoczność przejść między pikselami. Jeżeli chodzi o dithering losowy, pozostawia on dużo do życzenia — przejścia między pikselami są słabo wygładzone, widać dużo szumu. Proces kwantyzacji dobrze redukuje liczbę kolorów w większości przypadków.